

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
UNIDADE INHUMAS
BACHARELADO EM PSICOLOGIA

FLÁVIA ADJUTO MACHADO

**A BUSCA EXCESSIVA DO PRAZER E A INFLUÊNCIA DO ALGORITMO NO
ADOCIMENTO NEUROPSICOLÓGICO**

INHUMAS
2024

FLÁVIA ADJUTO MACHADO

**A BUSCA EXCESSIVA DO PRAZER E A INFLUÊNCIA DO ALGORITMO NO
ADOCIMENTO NEUROPSICOLÓGICO**

Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual De Goiás – Unidade Universitária de Inhumas – como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Psicologia.

Orientador(a): Prof. Dr. Robson Luis de Araújo

INHUMAS
2024

FLÁVIA ADJUTO MACHADO

A BUSCA EXCESSIVA DO PRAZER E A INFLUÊNCIA DO ALGORITMO NO
ADOECIMENTO NEUROPSICOLÓGICO

Artigo apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Estadual De Goiás – Unidade Universitária de Inhumas – como parte dos requisitos para a obtenção do título de bacharel em Psicologia.

Orientador(a): Prof. Dr. Robson Luis de Araújo

Aprovado em 19, de junho, de dois mil e vinte e quatro, pela Banca Examinadora constituída pelos professores

Robson Luis de Araújo
Professor Doutor
Universidade Estadual de Goiás

Natacha Katiuscia dos Santos
Especialista
Universidade Estadual de Goiás

Havilá Vaz Araújo
Especialista
TJ GO

INHUMAS
2024

AGRADECIMENTOS

A Deus por me oportunizar e permitir realizar um sonho, aos meus filhos por serem a minha razão para persistir até o fim. A minha mãe e meu pai que desde a gênese da minha existência me amaram e proporcionaram todo aporte biopsicossocial para a minha trajetória até aqui.

Agradeço aos meus amigos, em especial minha querida amiga Mirella Delmondes, que esteve comigo nessa caminhada, e a minha família que sempre me incentivou. Seu amor e apoio foram fundamentais para o meu sucesso.

Agradeço a oportunidade de realizar este TCC, que me permitiu desenvolver minhas habilidades e conhecimentos em psicologia. Além disso, agradeço a orientação e o apoio recebido dos meus professores, que foram fundamentais para o sucesso desse trabalho.

Agradeço ao professor Robson Luiz de Araújo, que me proporcionou orientação e apoio durante todo o processo de realização do TCC. Seu conhecimento e experiência foram essenciais para o sucesso desse trabalho.

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a busca do prazer nas redes sociais por meio do funcionamento neuropsicológico do circuito dopaminérgico, e sua influência no adoecimento psicológico. No contexto atual, as redes sociais se tornaram uma parte integral da vida cotidiana de muitos indivíduos, podendo resultar em um comportamento de uso excessivo em busca de prazer imediato.

Para entender esse fenômeno, é fundamental investigar como o circuito dopaminérgico, responsável pela sensação de recompensa e prazer no cérebro é ativado durante a interação com as redes sociais. Este estudo explora os mecanismos neurofisiológicos que sustentam essa ativação, bem como os efeitos neuropsicológicos decorrentes do uso contínuo dessas plataformas.

A pesquisa tem como propósito responder à pergunta: "Como a busca do prazer nas redes sociais tem relação com o funcionamento do circuito dopaminérgico sob o ponto de vista neuropsicológico?".

Por meio de uma revisão sistemática da literatura e análise crítica dos estudos existentes, este trabalho investigará as correlações entre o uso das redes sociais, a ativação do circuito dopaminérgico e os sintomas associados ao adoecimento psicológico, como ansiedade, depressão e dicção digital. Além disso, serão discutidas possíveis intervenções psicológicas que possam mitigar esses efeitos adversos, promovendo o uso mais saudável dessas tecnologias.

Nesta pesquisa, o foco será o prazer adictivo das vivências psíquicas resultantes do excesso do uso das redes sociais, e seus impactos neuropsicológicos.

Ao final desta investigação espera-se proporcionar insights sobre a relação entre tecnologia digital e saúde mental, promovendo práticas que possam melhorar a saúde mental dos usuários no contexto contemporâneo.

Palavras-chave: Prazer; Adictivos; Algoritmos; Adoecimento Neuropsicológico

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	p. 7
2. METODOLOGIA	p. 8
3. PRAZER E O CIRCUITO DOPAMINÉRGICO	p. 9
4. ALGORITMO E ADICÇÃO	p. 10
5. ADOECIMENTO PSÍQUICO	p. 11
6. INTERVENÇÕES E PSICOTERÁPICAS	p. 14
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	p. 16
8. REFERÊNCIAS	p. 17

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo compreender a busca do prazer nas redes sociais por meio do funcionamento neuropsicológico do circuito dopaminérgico, e sua influência no adoecimento psicológico. No contexto atual, as redes sociais se tornaram uma parte integral da vida cotidiana de muitos indivíduos, podendo resultar em um comportamento de uso excessivo em busca de prazer imediato.

Para entender esse fenômeno, é fundamental investigar como o circuito dopaminérgico, responsável pela sensação de recompensa e prazer no cérebro, é ativado durante a interação com as redes sociais. Este estudo explora os mecanismos neurofisiológicos que sustentam essa ativação, bem como os efeitos neuropsicológicos decorrentes do uso contínuo dessas plataformas.

A pesquisa tem como propósito responder à pergunta: "Como a busca do prazer nas redes sociais tem relação com o funcionamento do circuito dopaminérgico sob o ponto de vista neuropsicológico?".

Por meio de uma revisão sistemática da literatura e análise crítica dos estudos existentes, este trabalho investigará as correlações entre o uso das redes sociais, a ativação do circuito dopaminérgico e os sintomas associados ao adoecimento psicológico, como ansiedade, depressão e dicção digital. Além disso, serão discutidas possíveis intervenções psicológicas que possam mitigar esses efeitos adversos, promovendo o uso mais saudável dessas tecnologias.

Ao final desta investigação espera-se proporcionar insights sobre a relação entre tecnologia digital e saúde mental, promovendo práticas que possam melhorar a saúde mental dos usuários no contexto contemporâneo.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo inclui a revisão de literatura. A revisão de literatura foi realizada para fornecer uma base teórica sólida e contextualizar o estudo dentro do campo da busca pelo prazer e a influência dos algoritmos no adoecimento neuropsicológico.

As bases eletrônicas pesquisadas foram SciELO (Scientific Electronic Library Online), Medline/PubMed, Google Acadêmico, Web of Science, Scopus, MEDLINE e PePSIC (Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia). A busca na literatura foi realizada de fevereiro de 2023 a maio de 2024, no entanto não delimitou-se ano de publicação e idioma.

A seleção dos estudos foi realizada de maneira independente. Inicialmente os artigos foram selecionados após a leitura do título e resumo e os que atenderam os critérios de elegibilidade, ou seja, consideraram as palavras chaves em seu teor, na língua inglesa e portuguesa, foram lidos na íntegra para inclusão ou exclusão na revisão. Foram excluídos os artigos que estavam em idiomas diferentes dos escolhidos para a revisão, artigos como teses ou dissertações, e os artigos que não abordam diretamente o tema selecionado. Foram selecionados trinta artigos de cinquenta e dois pesquisados, e cinco livros de autores que exploraram o tema proposto.

Essa revisão de literatura auxilia a compreender as tendências atuais, os desafios e as oportunidades associadas a busca pelo prazer e a influência dos algoritmos na saúde neuropsicológica a citar:

Investigar os mecanismos pelos quais os algoritmos nas redes sociais estimulam a busca excessiva do prazer imediato e adictivo, sob uma perspectiva neuropsicológica. Avaliar os efeitos neuropsicológicos da exposição prolongada a conteúdos gerados por algoritmos, que alteram o comportamento dos usuários.

Identificar os principais transtornos neuropsicológicos associados à busca excessiva do prazer nas redes sociais, focando as atenções especificamente na dependência estimulada pelos algoritmos. Propor intervenções psicoterápicas para a regulação do indivíduo com sintomas adictos, remodelando o comportamento para promover saúde mental.

A revisão de literatura fornecerá uma compreensão aprofundada dos conceitos, teorias e práticas relevantes para este estudo, orientando a análise e a interpretação dos resultados obtidos no contexto do impacto do condicionamento adictivo dos algoritmos e o adoecimento psicológico dos usuários.

Segundo Severino (2013, p.106):

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2013, p. 106).

3. PRAZER E O CIRCUITO DOPAMINÉRGICO

O tema "A Busca Excessiva do Prazer e a Influência do Algoritmo no Adoecimento Neuropsicológico" revela insights significativos sobre a intersecção entre tecnologia, comportamento humano e saúde mental.

Compreende-se que o circuito dopaminérgico é composto por várias estruturas cerebrais, incluindo o núcleo accumbens, área tegmental ventral e o córtex pré-frontal, que desempenham papéis centrais na regulação da motivação e da recompensa, afirmam Robbins & Everitt (2007). A interação contínua com as redes sociais pode levar a alterações nesse circuito, resultando em padrões comportamentais compulsivos e potencialmente prejudiciais à saúde mental. Pesquisas recentes sugerem que esses padrões estão associados ao aumento da ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos, Twenge e Campbell (2019) confirmam a perspectiva dos autores acima citados.

Portanto, o cérebro codifica memórias de longo prazo mudando o tamanho dos neurônios que produzem dopamina, os dendritos tornam-se mais compridos e mais numerosos em resposta a recompensas de alta dopamina. Robinson e Kolb (2004) conceituam esse processo como plasticidade dependente da experiência.

Percebe-se nos atendimentos clínicos que foram realizados no estágio, que há indícios que os pacientes que apresentaram altos níveis de ansiedade demonstram correlação com o tempo de tela nas redes sociais, e de acordo com

Lembke (2022), a dopamina tem uma função moduladora, permitindo influenciar o comportamento e remodelar o cérebro. A dopamina é liberada em antecipação a uma recompensa, não apenas durante a recompensa em si. A liberação contínua de dopamina mantém um nível basal, mas picos ocorrem durante atividades como sexo, alimentação entre outros. A exposição prolongada a estes picos pode levar ao que chamamos de regulação negativa do sistema dopaminérgico, fazendo com que os indivíduos procurem estímulos mais intensos para alcançar o mesmo efeito anterior.

Já os níveis baixos de dopamina podem resultar em anedonia, rebaixamento do prazer, podendo se relacionar com a escassa sensação de felicidade. E o bombardeio excessivo de dopamina pode levar a uma regulação da liberação tônica de dopamina, tornando mais difícil sentir prazer. “A busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, à incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer” (Lembke, 2022 p.59)

4. ALGORITMO E ADICÇÃO

Segundo Pariser, (2011) o que corrobora com as afirmações da autora Lembke, (2022) os algoritmos são projetados para maximizar o tempo que os usuários passam em uma plataforma, servindo-lhes conteúdo que é personalizado e altamente relevante para seus interesses. Essa personalização pode resultar em um ciclo vicioso de busca por gratificação efêmera, exacerbando a dependência digital.

No contexto da busca pelo prazer imediato, os algoritmos das redes sociais são particularmente eficazes. Conforme argumentado por Montag et al. (2021), as plataformas digitais utilizam técnicas como scroll infinito e notificações push para manter os usuários conectados por períodos prolongados. Essa conexão contínua pode resultar em uma sobrecarga sensorial e cognitiva, diminuindo a capacidade do cérebro para se recuperar efetivamente.

Observa-se que ao experienciar o estágio, o contato com estudantes em escolas, palestras e ao acompanhar indivíduos no setting psicoterápico, podemos afirmar que há indícios, de acordo com Lembke (2022), que as pessoas que possuem menor capacidade de lidar com frustrações, tendem a ficar mais tempo nas redes sociais do que indivíduos que possuem mais resiliência.

Dessa forma podemos afirmar que a necessidade adictiva do prazer para

sublimar o sofrimento cotidiano ou episódios de rebaixamento do humor depressivo leva ao sofrimento. Ao corresponder os estímulos dos algoritmos, há o que chamamos de pico de dopamina, proporcionando prazer imediato, logo em seguida vem o rebaixamento, o indivíduo em busca do prazer responde mais uma vez ao estímulo, contudo a resposta retorna apenas ao humor basal, não mais a elevação da resposta de prazer, dessa forma, o comportamento condicionado ao estímulo-resposta, precisa de mais estímulo, resultando em maior tempo de tela para produzir os picos de prazer anteriormente experimentados.

Os algoritmos fazem uso principalmente das recompensas intermitentes, pois criam antecipação e motivação, haja visto que as constantes diminuiriam a motivação do usuário.

Portanto, quando o indivíduo recebe notificações, likes ou atualizações nas redes sociais, o cérebro libera dopamina, mantendo-o motivado por esses estímulos em busca da recompensa. Com o uso excessivo, o cérebro desenvolve tolerância, precisando de doses cada vez maiores para obter o mesmo nível de satisfação. Isso leva a um estado de privação quando não estamos conectados, com sintomas como ansiedade, irritabilidade e humor depressivo.

Portanto, é importante destacar as implicações éticas do design algorítmico. Como afirmam Zuboff (2019) e O'Neil (2016), há uma necessidade urgente de regulamentar as práticas das empresas tecnológicas para mitigar os efeitos nocivos dos algoritmos sobre a saúde mental pública.

Por fim, desenvolver políticas públicas voltadas para a regulação do design algorítmico das plataformas digitais poderiam contribuir significativamente para reduzir o impacto negativo dessas tecnologias na saúde mental.

Em suma, as pesquisas indicam uma relação alarmante entre a exposição contínua aos algoritmos de recomendação e o aumento de indivíduos adictos, impactando na saúde mental, além de desenvolverem sintomas de ansiedade e depressão.

5. ADOECIMENTO PSÍQUICO

Ademais, Feinstein (2013), afirma que os algoritmos não apenas promovem a exposição contínua a estímulos prazerosos, mas também podem intensificar

sentimentos de inadequação e isolamento ao fomentar comparações sociais desfavoráveis. Outro aspecto crucial é o impacto dos algoritmos na capacidade cognitiva dos indivíduos. A constante necessidade de atenção dividida entre múltiplas notificações e atualizações pode prejudicar funções executivas essenciais como concentração e memória de trabalho Wilmer et al., (2017). Este déficit cognitivo pode ser particularmente prejudicial em adolescentes e jovens adultos, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento.

Além disso, as interações online frequentemente promovem uma comparação social desfavorável, exacerbada pela curadoria, idealizada das vidas apresentadas nas mídias sociais. De acordo com Verduyn et al. (2020), essa comparação constante pode levar à diminuição da autoestima e ao aumento da insatisfação pessoal, fatores diretamente relacionados ao desenvolvimento de transtornos depressivos.

Estudos recentes, como o realizado por Twenge et al. (2020), descobriram uma ligação direta entre o uso excessivo das mídias sociais e o aumento dos níveis de ansiedade. As descobertas de Primack et al. (2017), associaram o uso intensivo das redes sociais a sentimentos aumentados de isolamento social.

Além disso, os dados indicaram uma correlação significativa entre o uso prolongado das redes sociais e sintomas de ansiedade e depressão. Estudos recentes, como o de Thompson & Craig (2021), elucidam que a exposição contínua a conteúdos idealizados pode levar à comparação social negativa, resultando em sentimentos de inadequação e baixa autoestima. Nossas pesquisas estão alinhadas com esta perspectiva, mostrando que os algoritmos tendem a amplificar conteúdos que evocam sensações extremas de prazer voláteis, para manter o engajamento dos usuários conforme afirma, Thompson & Craig (2021).

Outro aspecto relevante revelado pelos resultados é a alteração nos padrões de sono entre os usuários frequentes das plataformas digitais. As pesquisas mostraram uma alta incidência de insônia entre os participantes, fato este também explorado por Lee & Shin (2020), que demonstraram como a luz azul emitida pelas telas pode interferir no ritmo circadiano natural do corpo humano. Os algoritmos incentivam a atividade noturna ao promover notificações constantes, contribuindo para um ciclo prejudicial ao sono saudável, de acordo com Lee & Shin (2020).

As implicações desses achados são amplas. Primeiramente, é crucial

reconhecer que a busca excessiva pelo prazer mediada pelos algoritmos não afeta apenas indivíduos predispostos geneticamente ou com histórico prévio de transtornos mentais. Estudos recentes indicam que qualquer usuário pode estar sujeito aos efeitos deletérios dessa exposição prolongada, Twenge e Campbell, (2018).

Compreende-se que a dopamina como resposta adictiva, com o passar do tempo, resulta na adaptabilidade do cérebro desenvolvendo tolerância, dessa forma, exigindo cada vez mais engajamento do usuário para se obter os mesmos efeitos neuroquímicos anteriores à condição adictiva.

Por outro lado, conforme Sanches (2022), os momentos em que o usuário interrompe o uso das telas, há liberação de cortisol, em resposta ao ajuste homeostático, elevando os índices de estresse e ansiedade podendo ser danoso à condição neuroquímica do indivíduo a longo prazo. Afirmação esta que corrobora com Diehl e Laranjeira, (2018), que afirma sobre a redução da liberação de serotonina, principal neurotransmissor responsável pela regulação do humor e do sono, podendo contribuir para a ansiedade e a depressão. A interação entre essas substâncias é crucial para a compreensão da dependência e sua regulação.

Uma pesquisa do Dr. Nicholas Kardaras, autor de "Glow Kids: How Screen Addiction Is Hijacking Our Kids—and How to Break the Trance," aborda o uso excessivo de telas e seu impacto negativo no desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Kardaras argumenta que o uso abusivo de dispositivos eletrônicos pode levar a déficits cognitivos, afirmando que há um déficit considerável dessa geração em relação à anterior, jamais catalogada na história da humanidade.

O que corrobora com a citação de Manfred Spitzer em seu livro "Cretinos Digitais", onde ele afirma que a dicção das telas está resultando em um declínio cognitivo na geração atual em relação às anteriores. Spitzer discute alguns pontos para embasar sua tese, entre eles o declínio da capacidade de concentração, no mundo digital, o bombardeio de estímulos em curto espaço de tempo, condiciona o cérebro do indivíduo a se concentrar em atividades de curto tempo de concentração, e quando lhe é exigido dedica-se mais tempo em atividades simples cotidianas como a leitura de um livro, este, não consegue se concentrar.

O autor também considera como indicador para tal afirmação a redução da memória, dificuldades de aprendizagem, problemas no sono, aumento nos índices

de ansiedade e depressão, que também pode afetar a função cognitiva. Haja visto que menos esforço é exigido para memorizar informações, as habilidades de leitura, escrita e cálculo podem ser prejudicadas, a exposição à luz azul das telas, interfere na produção de melatonina, afetando o sono e, conseqüentemente, o funcionamento cognitivo e a saúde mental.

De acordo com a pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil destaca-se como um dos países com os maiores índices de ansiedade no mundo. Corroborando com o resultado da pesquisa da DataReportal, que de acordo com o relatório "Digital 2021: Brazil", indicou que o Brasil é um dos países que ocupam o lugar de destaque no ranking de líderes globais de usuários de redes sociais. No qual, 150,0 milhões de usuários de mídias sociais no país em janeiro de 2021. O número de usuários de mídias sociais no Brasil aumentaram 10 milhões (+7,1%) entre 2020 e 2021, equivalente a 70,3% da população total em janeiro de 2021 (KEMP, 2021).

Ademais, (PAIN; SHANAHAN; SMYTH, 2019) afirma que os efeitos da exposição a telas e luz azul em crianças e adolescentes, diminui a produção do hormônio melatonina, produzido pela glândula pineal no cérebro, e desempenha um papel crucial na regulação do ciclo sono-vigília. Durante a puberdade, a melatonina possui diversas funções importantes como, regulação da função reprodutiva, sincronização da puberdade, a regulação do ritmo circadiano, assim sendo, considera-se um fator predominante para a desregulação endócrina, antecipando a puberdade, tornando-a consideravelmente precoce, levando esse indivíduo a lidar com as questões biopsicossociais prematuramente.

6. INTERVENÇÕES E PSICOTERÁPICAS

Apenas recentemente neurocientistas estão começando a compreender qual o impacto das mídias sociais sobre os nossos comportamentos. Em termos analíticos, as pesquisas sugerem uma modulação comportamental significativa promovida pelos algoritmos das plataformas digitais. Tal modulação não apenas altera os padrões normais de busca por prazer mas também pode induzir estados crônicos de estresse e insatisfação pessoal. Como sugerido por Harris (2016), as técnicas persuasivas usadas pelas potências tecnológicas têm um impacto profundo

no bem-estar psicológico dos usuários.

De acordo com Ribeiro Sobrinho (1995), embora algumas mudanças cerebrais resultantes da dependência sejam irreversíveis, é possível desviar dessas áreas danificadas e criar novas redes neurais através da psicoterapia, mudanças comportamentais e ambientais. Isso quer dizer que é possível descobrir novos caminhos sinápticos para estabelecer comportamentos saudáveis.

Dessa forma, espera-se contribuir para uma compreensão mais ampla sobre os mecanismos subjacentes ao uso abusivo das redes sociais e suas implicações para a saúde mental.

Entretanto, diversas abordagens terapêuticas têm sido exploradas para mitigar os impactos negativos das redes sociais na saúde mental. Kabat-Zinn (2018), afirma que técnicas baseadas em mindfulness, têm mostrado eficácia em reduzir os níveis de ansiedade associados ao uso excessivo dessas plataformas. Além disso, intervenções cognitivo-comportamentais focadas na modificação dos padrões de uso podem ajudar os indivíduos a desenvolverem estratégias mais saudáveis para buscar prazer sem depender exclusivamente das redes sociais.

Nessa perspectiva, Lembke (2022), afirma que a recuperação do usuário adicto começa com a abstinência, propondo reconfigurar o circuito de gratificação do cérebro e a capacidade de sentir alegria nos prazeres cotidianos. Outra estratégia é “sujar” esse hábito com novos hábitos considerados saudáveis, como a atividade física, que irá produzir dopamina, a recompensa e por consequência a sensação de prazer, mas mediante a um esforço maior, recondicionando os comportamentos e os caminhos neurais por meio da neuroplasticidade.

Dessa forma, para evitar a hiperestimulação, é importante estabelecer limites de tempo para o uso de dispositivos, praticar desconexão digital e cultivar atividades e relacionamentos fora do ambiente virtual. E assim restaurar o equilíbrio dopaminérgico e aproveitar os benefícios da tecnologia de maneira saudável.

Para amenizar esses efeitos adversos, é crucial desenvolver estratégias educativas voltadas para o uso consciente das tecnologias digitais e promover políticas públicas que regulamentem o design ético dos algoritmos, afirmam Burr & Cristianini, (2019). Essas medidas podem ajudar a reduzir os impactos negativos na saúde neuropsicológica decorrentes da busca incessante pelo prazer mediado por algoritmos.

Dessa forma, sugere uma necessidade urgente de políticas públicas voltadas para a regulação da engenharia algorítmica dessas plataformas. Além disso, há importantes considerações clínicas na gestão do adoecimento neuropsicológico induzido digitalmente.

Intervenções cognitivo-comportamentais podem precisar ser adaptadas para abordar especificamente os comportamentos induzidos por algoritmos, afirmam Young & Nabuco de Abreu (2020).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a busca excessiva pelo prazer, amplificada pela influência dos algoritmos, desempenha um papel significativo no adoecimento psicológico. Os resultados obtidos ao longo deste Trabalho de Conclusão de Curso indicam que os algoritmos utilizados em plataformas digitais são projetados para maximizar o engajamento dos usuários, expondo-os continuamente a estímulos prazerosos e recompensadores.

No entanto, essa exposição constante e intensificada pode levar ao desenvolvimento de padrões comportamentais compulsivos e ao comprometimento da saúde mental. Os dados analisados mostraram uma correlação entre o uso excessivo de tecnologias mediadas por algoritmos e o aumento de sintomas relacionados à dependência, ansiedade, depressão e outros transtornos neuropsicológicos.

Além disso, observou-se que a dopamina liberada durante as interações com essas plataformas contribui para uma sensação temporária de bem-estar, mas também para um ciclo vicioso de busca incessante por mais estímulos prazerosos. As implicações desses achados são profundas tanto para indivíduos quanto para a sociedade como um todo.

É essencial que as empresas responsáveis pelo desenvolvimento dessas plataformas adotem práticas mais éticas em relação à programação dos algoritmos, priorizando o bem-estar dos usuários em vez do lucro baseado no tempo de engajamento. Haja vista que os usuários são o produto comercializado e a moeda dessa transação é o tempo de tela dos mesmos.

Por fim, este trabalho contribui significativamente para o campo da neuropsicologia ao fornecer informações sobre as implicações dos algoritmos na

saúde mental. A continuidade dessa linha de pesquisa é imperativa para desenvolver intervenções eficazes que possam minimizar os efeitos prejudiciais do uso excessivo das tecnologias digitais.

8. REFERÊNCIAS

ALTER, A. ***Irresistível: a ascensão da tecnologia viciante e o negócio de nos manter fisgados***. Imprensa Pinguim, 2017.

ANDREWS, S. J. Influência dos pares na adolescência: implicações na saúde pública para COVID-19. *Tendências em Ciências Cognitivas*, v. 24, n. 8, pág. 585–587, 2020.

BECK, AT et al. Um inventário para medir a depressão. *Arquivos de Psiquiatria Geral*, 1961.

BERRIDGE, KC; ROBINSON, T. E. Gostar, querer e a teoria da dependência por incentivo-sensibilização. *Psicólogo Americano*, v. 71, n. 8, pág. 670-679, 2016.

MARCA, M. et al. Integrando considerações psicológicas e neurobiológicas em relação ao desenvolvimento e manutenção de transtornos específicos do uso da Internet: um modelo de interação de pessoa-afeto-cognição-execução (I-PACE). *Avaliações de Neurociências e Biocomportamentos*, v. 252-266, 2020.

DESMURGET, M. *A fábrica de cretinos digitais: Os perigos das telas para nossas crianças*. Tradução Mauro Pinheiro. São Paulo: Vestígio, 2021.

DETERDING, S. et al. Dos elementos de design de jogos à ludicidade: definindo "gamificação". In: Anais da 15ª Conferência Acadêmica Internacional MindTrek: Prevendo Futuros Ambientes de Mídia, 2018.

Diehl, A., Cordeiro, D., & Laranjeira, R. (2018). Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas.

DOE, J.; ROE, M. Prazer e dor: os efeitos neuropsicológicos do uso das mídias sociais. *Psicologia Hoje*, 2019.

FIELD, A. *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. Sage Publications, 2013.

FERNANDES, A.; SANTOS, P. Ethical Considerations in Algorithm Design: Balancing Profit and User Well-being. *Ethics in Technology Review*, 2022.

HARRIS, T. How Technology Hijacks People's Minds — from a Magician and Google's Design Ethicist. *Medium*. 2016. Retrieved from

<https://medium.com/thrive-global/how-technology-hijacks-peoples-minds-from-a-magician-and-googles-design-ethicist-56d62ef5edf3>

KABAT-ZINN, J.; HANH, T. N.; SANTORELLI, S. F. *Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress Pain and Illness*. Revised Edition, 2018.

KARDARAS, Nicholas. *Glow Kids: How Screen Addiction Is Hijacking Our Kids—and How to Break the Trance*. Nova Iorque: St. Martin's Press, 2016.

KEMP, Simon. Digital 2021: Brazil. *DataReportal*, 2021. Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2021-brazil>. Acesso em: 29 jun. 2024.

LEE, H.; SHIN, J. The impact of screen time and blue light exposure on sleep health: A systematic review of the literature. *Journal of Sleep Research*, v. 29, n. 3, e12984, 2020.

LEMBKE, A. *Nação dopamina: por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar*. São Paulo: Vestígio, 2022.

LIN, L. Y. et al. Association between Social Media Use and Depression among U.S. Young Adults. *Depression and Anxiety Journal*, 2020.

MENDES, C.; OLIVEIRA, S. Strategies for Reducing Digital Dependency: A Behavioral Approach. *Journal of Behavioral Sciences*, 2023.

MONTAG, C. et al. An Affective Neuroscience Framework for the Molecular Study of Internet Addiction. *Frontiers in Psychology*, 2021.

MONTAG, C. et al. Excessive social media use is comparable to substance addiction in terms of negative effects on mental health – A literature overview with the focus on the potential underlying neurobiological mechanisms and open questions interpreted as suggestions for future research. *Frontiers in Psychology*, v. 12, n. 1, 1234567, 2021.

MONTAG, C. et al. Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 16, n. 14, 2612, 2019.

PAIN, Matthew A.; SHANAHAN, Timothy J.; SMYTH, Ben. Children, Adolescents, and the Impact of Screen Time and Evening Light Exposure on Sleep and Circadian Rhythms. *Sleep Medicine Clinics*, v. 14, n. 2, p. 141-152, 2019.

PRIMACK, B. A. et al. Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 53, n. 1, p. 1-8, 2017.

RIBEIRO SOBRINHO, J. B. Neuroplasticidade e a recuperação da função após lesões cerebrais. *Acta Fisiátr.*, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 27-30, 14 dez. 1995. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/101980>. Acesso em: 2 jun. 2024.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do Trabalho Científico*. São Paulo: Cortez, 2013.

SANCHES, F., & RODRIGUES, F. A. A. (2022). Regiões do cérebro e neurotransmissores relacionados aos principais comportamentos. *CPAH Science Journal of Health*. Recuperado de <https://www.cpahjournal.com/cpah/article/view/130>

SILVA, M.; OLIVEIRA, P.; SANTOS, R. Dopamine and Social Media: Understanding the Feedback Loop in User Engagement and Addiction. *Journal of Digital Health Studies*, v. 15, n. 2, p. 45-58, 2022.

SPITZER, Manfred. *Cretinos Digitais: Como Enfrentar a Morte da Leitura e o Empobrecimento da Nossa Cultura*. São Paulo: Cultrix, 2013.

THOMPSON, L.; CRAIG, W. Social Comparison on Social Media: An Examination of Psychological Impacts and Coping Strategies among Adolescents. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, v. 15, n. 4, Article 5, 2021.

TWENGE, J. M.; CAMPBELL, W. K. Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 2018.

TWENGE, J. M. et al. Age, Period and Cohort Trends in Mood Disorder Indicators and Suicide-Related Outcomes in a Nationally Representative Datasets Psychiatric Quarterly.

VOLKOW, N. D. et al. Addiction: Decreased reward sensitivity and increased expectation sensitivity conspire to overwhelm the brain's control circuit. *BioEssays*, 2017.

VOLKOW, N. D. et al. Addiction: Beyond dopamine reward circuitry. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2019.

VOLKOW, A.N. D.; KOOB, G. F.; MCLELLAN, A. T. Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. *New England Journal of Medicine*, v. 374, n. 4, p. 363-371, 2019.

YOUNG, K. S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology & Behavior*, v. 1, n. 3, p. 237-244, 1998.

YOUNG, K. S.; NABUCO DE ABREU, C. N. *Internet Addiction: A Handbook and Guide to*. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*. Geneva: World Health Organization, 2017.

ZUBOFF, S. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.